

1

a を正の定数とし、 $f(x) = \frac{1}{4a}x^2$ とする。曲線 $y = f(x)$ 上の点 $A(t, f(t))$ ($t > 0$) における接線を ℓ_1 とし、点 A を通り ℓ_1 に垂直な直線を ℓ_2 とする。直線 ℓ_2 と直線 $x = t$ のなす角を θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) とする。

このとき、次の問いに答えよ。

- (i) 直線 ℓ_2 の傾きを a, t を用いて表し、 $\tan \theta$ の値を求めよ。
- (ii) 点 A を通り ℓ_2 とのなす角が θ となる直線で、直線 $x = t$ と異なるものを ℓ_3 とする。直線 ℓ_3 の傾きを a, t を用いて表せ。
- (iii) 直線 ℓ_3 の方程式を求め、 t の値によらず直線 ℓ_3 が常に通る定点の座標を求めよ。

2

放物線 $C: y = x^2$ について、以下の問いに答えよ。

- (i) $y = x^2$ を極方程式で表せ。
- (ii) (i) の結果を利用し、 $y = x^2$ を原点を中心として時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転させた曲線 C' の方程式を $f(x, y) = 0$ の形で表せ。
- (iii) 曲線 C' の焦点と準線について以下の問いに答えよ。ただし、放物線の軸は焦点を通り準線に垂直な直線であることを証明なしに用いて良い。
- (1) 放物線の軸の方程式を求めよ。
- (2) 次の文章を読み、空欄 ア ～ セ に当てはまる適切な数式、数値または語句を答えよ。解答の際に絶対値を用いてもよい。

曲線 C' の焦点は軸上にあるため、焦点の x 座標を a とすると、焦点の座標は $(a, \text{ア})$ である。また、曲線 C' の準線は軸に垂直な直線であるため、準線と y 軸との交点の y 座標を b とすると、準線の方程式は $\text{イ} - b = 0$ である。そして、曲線 C' は原点を通るため、原点と焦点の距離および原点と準線の距離が等しいことから、 $a = \text{ウ}$ の関係が成り立つ。曲線 C' 上の任意の点 $P(x, y)$ について、焦点からの距離と準線からの距離が等しいという条件を立式すると、

$$\sqrt{\text{エ}} = \frac{|\text{オ}|}{\sqrt{\text{カ}}}$$

となる。 $a = \text{ウ}$ の関係を用いて整理すると、

$$x^2 - 2xy + y^2 - (\text{キ})(x + y) = 0$$

となる。

(ii) で求めた曲線 C' の方程式と係数を比較すると、 $\text{キ} = \text{ク}$ となる。この式と $a = \text{ウ}$ を用いて整理すると、 $a = \text{ケ}$ 、 $b = \text{コ}$ となる。よって、焦点 F' の座標は $(\text{ケ}, \text{サ})$ であり、準線 ℓ' の方程式は $\text{シ} = 0$ である。

これらを曲線 C の焦点 $F(0, \frac{1}{4})$ および準線 $\ell: y = -\frac{1}{4}$ と比較すると、焦点 F' および準線 ℓ' は、それぞれ F および ℓ を原点を中心として時計回りに ス だけ セ させたものであることがわかる。

- (iv) (iii) で確認した関係を利用し、曲線 C' を原点を中心としてさらに時計回りに $\frac{\pi}{2}$ だけ回転させた曲線 C'' の焦点 F'' の座標および準線 ℓ'' の方程式を求めよ。
- (v) (iv) の結果を用い、曲線 C'' の方程式を求めよ。

1

(i) 直線 ℓ_2 の傾き： $-\frac{2a}{t}$, $\tan \theta = \frac{t}{2a}$

(ii) $-\frac{4a^2 - t^2}{4at}$

(iii) 直線 ℓ_3 の方程式： $y = -\frac{4a^2 - t^2}{4at}x + a$, 定点の座標： $(0, a)$

(i) 求めるものから逆算していこう。直線 ℓ_2 の傾きを求めるためには、直線 ℓ_1 の傾きが分かればよい。直線 ℓ_1 は点 $A(t, f(t))$ における接線なので、 $x = t$ における微分係数 $f'(t)$ を求める。

$$f'(x) = \frac{1}{2a}x \Rightarrow f'(t) = \frac{t}{2a}$$

よって、直線 ℓ_1 の傾きは $\frac{t}{2a}$ である。直線 ℓ_2 は直線 ℓ_1 に垂直なので、 ℓ_2 の傾きを m とすると、

$$m \cdot \frac{t}{2a} = -1 \Rightarrow m = -\frac{2a}{t}$$

となる。よって、直線 ℓ_2 の傾きは $-\frac{2a}{t}$ である。

余談だが、直線 ℓ_2 のように、接線に垂直で接点を通る直線を法線という。

次に、 $\tan \theta$ の値を求める。まず、実際に図を確認してみると、グラフは図 1 のようになる。

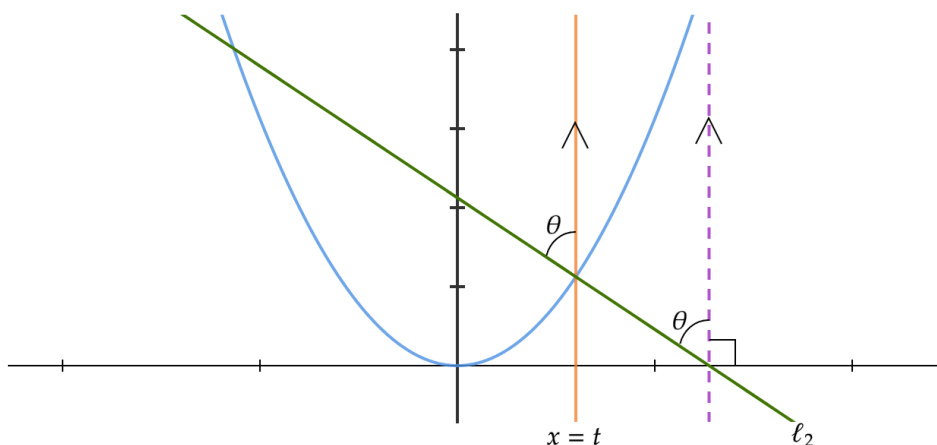


図 1 グラフのイメージ

ここで、以下の関係を用いる。

直線の傾きとタンジェントの関係

直線の傾きを m とすると、 x 軸の正の向きから直線まで反時計回りに測った角度を ϕ としたとき、 $\phi \neq \frac{\pi}{2}, \phi \neq \frac{3\pi}{2}$ のとき、以下の関係が成り立つ。

$$m = \tan \phi$$

この関係を用いると、直線 ℓ_2 の傾きは $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ であることがわかる。(図 1 の紫の破線はオレンジの直線と平行なので、平行線の錯角より x 軸の正の向きから ℓ_2 まで反時計回りに測った角度は $\frac{\pi}{2} + \theta$ である。)

よって、 $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{2a}{t}$ である。ここで、 $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = -\frac{1}{\tan \theta}$ なので、

$$-\frac{1}{\tan \theta} = -\frac{2a}{t}$$

すなわち、 $\tan \theta = \frac{t}{2a}$ となる。

(ii) 図を書いて ℓ_3 について確認してみよう。実際に書いてみると図 2 のようになる。ここで、

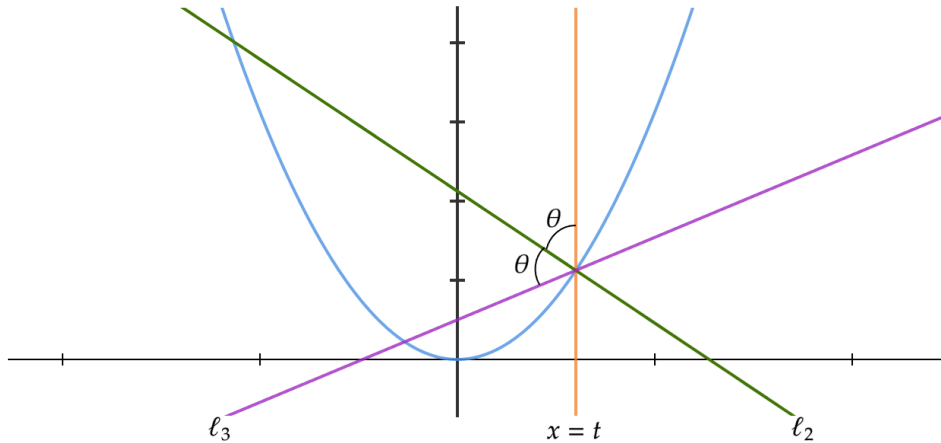


図 2 グラフのイメージ

ℓ_3 の傾きは先程の関係を用いると、 $\tan\left(\frac{\pi}{2} + 2\theta\right)$ すなわち $-\frac{1}{\tan(2\theta)}$ であることがわかる。よって、 $\tan(2\theta)$ の値を求める必要がある。

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2 \times \frac{t}{2a}}{1 - \frac{t^2}{4a^2}} = \frac{4at}{4a^2 - t^2}$$

すなわち、直線 ℓ_3 の傾きは $-\frac{4a^2 - t^2}{4at}$ である。

(iii) 直線 ℓ_3 の傾きがわかったので、点 $A(t, f(t))$ を通る直線の方程式を求める。

$$\begin{aligned} y - \frac{1}{4a}t^2 &= -\frac{4a^2 - t^2}{4at}(x - t) \\ \Leftrightarrow y &= -\frac{4a^2 - t^2}{4at}x + \frac{4a^2}{4a} - \frac{t^2}{4a} + \frac{t^2}{4a} \\ &= -\frac{4a^2 - t^2}{4at}x + a \end{aligned}$$

よって、直線 ℓ_3 の方程式は $y = -\frac{4a^2 - t^2}{4at}x + a$ である。

次に、直線 ℓ_3 が通る t の値によらない定点の座標を求める。直線 ℓ_3 の方程式を t について整理すると、

$$\begin{aligned} y &= -\frac{4a^2 - t^2}{4at}x + a \\ \Leftrightarrow 4aty &= -(4a^2 - t^2)x + 4a^2t \\ \Leftrightarrow xt^2 + (4a^2 - 4ay)t - 4a^2x &= 0 \\ \Leftrightarrow xt^2 + 4a(a - y)t - 4a^2x &= 0 \end{aligned}$$

これがすべての t に対して成り立つ値が t の値によらない定点の座標を示す。

すべての t に対して成り立つためには、 t^2, t の係数が 0 であり、定数項が 0 である必要がある。

すなわち、以下の連立方程式を解けば良い。

$$\begin{cases} x = 0 \\ 4a(a - y) = 0 \\ -4a^2x = 0 \end{cases}$$

これを $a \neq 0$ に気をつけて解くと、 $x = 0, y = a$ となる。

よって、直線 ℓ_3 が通る t の値によらない定点の座標は $(0, a)$ である。

2

(i) $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$

(ii) $x^2 - 2xy + y^2 - \sqrt{2}(x + y) = 0$

(iii) (1) $y = x$

(2) 解答一覧を以下に記す。

ア	a
イ	$x + y$
ウ	$\frac{ b }{2} \left(\frac{ -b }{2} \right)$
エ	$(x - a)^2 + (y - a)^2$
オ	$x + y - b$
カ	2
キ	$4a - 2b(2 b - 2b)$
ク	$\sqrt{2}$
ケ	$\frac{\sqrt{2}}{8}$
コ	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
サ	$\frac{\sqrt{2}}{8}$
シ	$x + y + \frac{\sqrt{2}}{4}$
ス	$\frac{\pi}{4}$
セ	回転 (回転移動)

(iv) 焦点 $F'' : \left(\frac{\sqrt{2}}{8}, -\frac{\sqrt{2}}{8} \right)$, 準線 $\ell'' : x - y + \frac{\sqrt{2}}{4} = 0$

(v) $x^2 + 2xy + y^2 - \sqrt{2}(x - y) = 0$

(i) 極方程式とは、 x, y 平面における点 (x_p, y_p) を原点からの距離 r と原点からの角度 θ を用いて (r, θ) で表す極座標系における方程式である。

例えば、点 $(1, 0)$ は極座標系では $(1, 0)$ で表され、 $(1, 1)$ は $\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right)$ で表される。

ここで、直交座標系 (xy 座標) における点 (x, y) と極座標 (r, θ) の関係は以下の式で表される。

直交座標系と極座標系の関係

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

よって、 $y = x^2$ を極方程式で表すと、 $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$ となる。

なお、 $r = 0$ のとき、 $(x, y) = (0, 0)$ であり、解を持つため両辺を r で割ることはできない。

- (ii) まずは、(i) で得られた結果をどのように用いればよいかを考えよう。

極座標系は先程記述したように、原点からの距離 r と原点からの角度 θ で表される。

すなわち、原点を中心として回転させる場合、角度 θ を変化させることで表すことができる。

回転の基本的な考え方は「もとの座標に戻して計算する」というものである。

まずは平行移動で考えてみよう。 xy 平面において、 $y = x^2$ を x 方向に $+2$, y 方向に $+1$ した図形は $y - 1 = (x - 2)^2$ になる。これは移動後の座標 $(x + 2, y + 1)$ をもとの座標 (x, y) に戻して計算して整合性をとるという考え方である。

これは回転についても同様である。

回転後の座標をもとの座標に戻して計算することで整合性をとることができる。

例えば、 $\theta = 0$ という x 軸の正の向きに伸びる半直線を原点中心に時計回りに $\frac{\pi}{4}$ 回転させると、直感的に $\theta = -\frac{\pi}{4}$ になるのはわかるだろう。実際に $\theta + \frac{\pi}{4} = 0$ を解くと、 $\theta = -\frac{\pi}{4}$ となる。

時計回りに $\frac{\pi}{4}$ 回転させるということは、回転後の座標から元の座標に戻すには角度を $\frac{\pi}{4}$ 増やす (反時計回りに回す) ということである。

すなわち、回転後の極方程式は $r \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) = r^2 \cos^2 \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right)$ となる。

これを展開すると、

$$\begin{aligned} r \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) &= r^2 \cos^2 \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \\ \Leftrightarrow r \sin \theta \cos \frac{\pi}{4} + r \cos \theta \sin \frac{\pi}{4} &= r^2 \left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{4} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{4} \right)^2 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(r \sin \theta + r \cos \theta) &= \frac{r^2}{2}(\cos \theta - \sin \theta)^2 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(r \sin \theta + r \cos \theta) &= \frac{1}{2}(r^2 \cos^2 \theta - 2r^2 \sin \theta \cos \theta + r^2 \sin^2 \theta) \end{aligned}$$

となる。ここで、 $r \sin \theta = y$, $r \cos \theta = x$ を用いると、

$$\frac{y + x}{\sqrt{2}} = \frac{x^2 - 2xy + y^2}{2}$$

となる。これを整理して、 $f(x, y) = 0$ という形にすると、 $x^2 - 2xy + y^2 - \sqrt{2}(x + y) = 0$ となる。

- (iii) (1) 直感的に軸は $y = x$ と分かると思うが、ここではそれを確認してみよう。

まず、軸の特徴についていくつか考えてみよう。軸は焦点を通り、準線に垂直な直線であ

る。他にも、軸は放物線の対称軸であり、放物線の頂点を通る直線である。また、放物線の頂点の接線に垂直で、頂点を通る直線である。このようにいくつかの特徴を持つ。

今回は、放物線の頂点を通り、放物線とは頂点以外で交わらないという性質（軸が放物線の対称軸であることを考えると、放物線と2つ交点を持つ直線は少なくとも放物線の軸ではないことが分かる）と、放物線の対称軸という性質を用いて軸を求める。

まず、放物線 C' の頂点は明らかに原点である。（原点中心に回転を行っており、原点は変換によって動かない。元の放物線 $y = x^2$ の頂点は原点なので、回転後の C' の頂点も原点である。）したがって、軸は原点を通る直線であり、傾きを m とすると、軸の方程式は $y = mx$ となる。軸と放物線の交点は原点のみであることから、 $y = mx$ を (ii) で求めた C' に代入して、原点以外の解を持たないようにする。

$$\begin{aligned} x^2 - 2x(mx) + m^2x^2 - \sqrt{2}(x + mx) &= 0 \\ \Leftrightarrow (1 - 2m + m^2)x^2 - \sqrt{2}(1 + m)x &= 0 \\ \Leftrightarrow x \left\{ (m - 1)^2x - \sqrt{2}(m + 1) \right\} &= 0 \\ \Leftrightarrow x = 0 \text{ または } (m - 1)^2x - \sqrt{2}(m + 1) &= 0 \end{aligned}$$

この交点が1つになるための条件は $m \neq 1$ かつ $\frac{\sqrt{2}(m + 1)}{(m - 1)^2} = 0$ あるいは $m = 1$ である。
 $\frac{\sqrt{2}(m + 1)}{(m - 1)^2} = 0$ を解くと、 $m = -1$ であり、軸の条件の一つとして $m = \pm 1$ が得られる。

あとは、放物線の対称軸であることを確認する。

放物線の軸と垂直な直線が頂点以外で交点を持つとき、交点の個数は2個である。

これを $m = 1, -1$ の場合で確認する。

まず、 $m = 1$ のとき、軸の方程式は $y = x$ であり、軸と垂直な直線の方程式は $y = -x + a$ である。これと放物線 C' の交点を確認するために (ii) で求めた式に $y = -x + a$ を代入すると、 $(x + x - a)^2 - \sqrt{2}(x - x + a) = (2x - a)^2 - \sqrt{2}a = 0$ となり、 $(2x - a)^2 = \sqrt{2}a$ となるので、 $a = 0$ で頂点との交点、 $a < 0$ で交点なし、 $a > 0$ で交点を2つ持つことが分かる。

次に、 $m = -1$ のとき、軸の方程式は $y = -x$ であり、軸と垂直な直線の方程式は $y = x + a$ である。これと放物線 C' の交点を確認するために (ii) で求めた式に $y = x + a$ を代入すると、 $(x - x - a)^2 - \sqrt{2}(x + x + a) = a^2 - \sqrt{2}(2x + a) = 0$ となり、 $2\sqrt{2}x = a^2 - \sqrt{2}a$ となるので、 a の値によらず、交点が1つであることがわかる。

よって、 $m = -1$ は軸として不適であり、 $m = 1$ が軸であることが分かる。

以上より、軸の方程式は $y = x$ である。

- (2) これは (1) で求めた軸の方程式をもちいて、焦点と準線を求める問題である。

まず、軸の方程式が $y = x$ なので、焦点の x 座標を a とすると、焦点の座標は $(a, \underline{a})$ で

ある。 C' の準線は軸に垂直な直線であるため、準線の傾き m_1 は $m_1 \times 1 = -1$ を満たすので、 -1 である。よって、準線の y 切片を b とすると、準線の方程式は $y = -x + b$ すなわち、 $x + y - b = 0$ である。

そして、曲線 C' は原点を通るため、原点と焦点の距離および原点と準線の距離が等しい。原点と焦点の距離は $\sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$ であり、原点と準線の距離は $\frac{|-b|}{\sqrt{1+1}} = \frac{|b|}{\sqrt{2}}$ である。これらが等しいので、 $a\sqrt{2} = \frac{|b|}{\sqrt{2}}$ すなわち、 $a = \frac{|b|}{2}$ が成り立つ。

任意の点 $P(x, y)$ について、焦点からの距離は $\sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2}$ であり、準線からの距離は $\frac{|x+y-b|}{\sqrt{1+1}} = \frac{|x+y-b|}{\sqrt{2}}$ である。曲線 C' 上の点は焦点からの距離と準線からの距離が等しいので、 C' 上の点 $P(x, y)$ は

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2} = \frac{|x+y-b|}{\sqrt{2}}$$

が成り立つ。

ここで、 $a = \frac{|b|}{2}$ を用いると、

$$\begin{aligned} \sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2} &= \frac{|x+y-b|}{\sqrt{2}} \\ \Leftrightarrow 2((x-a)^2 + (y-a)^2) &= (x+y-b)^2 \\ \Leftrightarrow 2(x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2ay + a^2) &= x^2 + y^2 + b^2 + 2xy - 2bx - 2by \\ \Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 - 4a(x+y) + 2b(x+y) + 4a^2 - b^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 - 2(2a-b)(x+y) + 4 \times \left(\frac{|b|}{2}\right)^2 - b^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 - (4a-2b)(x+y) &= 0 \end{aligned}$$

となる。

(ii) で求めた曲線 C' の方程式は $x^2 - 2xy + y^2 - \sqrt{2}(x+y) = 0$ なので、係数を比較すると、 $4a - 2b = \sqrt{2}$ となる。

この式に $a = \frac{|b|}{2}$ を代入すると、 $2|b| - 2b = \sqrt{2}$ となる。ここで、 $b \geq 0$ とすると、 $2|b| - 2b = 2b - 2b = 0$ となるが、これは $2|b| - 2b = \sqrt{2}$ に矛盾する。次に $b < 0$ とすると、 $2|b| - 2b = -2b - 2b = -4b = \sqrt{2}$ となり、 $b = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ となる。これは $b < 0$ に矛盾しない。

よって、 $b = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ である。

この結果を用いて a の値を求めると、

$$a = \frac{|b|}{2} = \frac{\left|-\frac{\sqrt{2}}{4}\right|}{2} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

である。

今一度まとめると、 $a = \frac{\sqrt{2}}{8}$, $b = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ である。

よって、焦点の座標は $\left(\frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}\right)$ であり、準線 ℓ' の方程式は

$$x + y - \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = x + y + \frac{\sqrt{2}}{4} = 0 \text{ である。}$$

これらを曲線 C の焦点 $F\left(0, \frac{1}{4}\right)$ および準線 $\ell: y = -\frac{1}{4}$ と比較してみよう。

まずは焦点 F を時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転させた座標が F' に一致することを確認しよう。
 回転ということは原点からの距離は一定である。よって、 F と F' の距離を確認する。

$$F: \sqrt{0^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{1}{4}$$

$$F': \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{8} \cdot \sqrt{2} = \frac{1}{4}$$

よって、距離は一致する。次に、角度を確認する。

まず、 F の x 軸の正の向きからの角度は $x = 0, y > 0$ なので、 $\frac{\pi}{2}$ である。

次に、 F' の x 軸の正の向きからの角度 $\theta_{F'}$ は $\tan \theta_{F'} = 1$ を満たし、 $x > 0$ なので、 $\theta_{F'} = \frac{\pi}{4}$ である。

したがって、 F を時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転させると、 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ となり、 F' の角度と一致することが確認できた。

次に、準線 ℓ を原点中心で時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転させた直線が ℓ' に一致することを確認しよう。

いろいろな方法で確認できるが、ここでは原点に最も近い点と傾きを用いる方法で確認する。

まず、原点から最も近い準線 $\ell: y + \frac{1}{4} = 0$ 上の点 P_ℓ を求める。

P_ℓ は ℓ に垂直で原点を通る直線と ℓ の交点なので、 ℓ に垂直な直線の方程式をまずは求める。 $\ell: y = -\frac{1}{4}$ なので、 ℓ に垂直な直線は $x = a$ である。

この直線 $x = a$ が原点を通ることから $x = 0$ となり、この直線と準線の交点 $\left(0, -\frac{1}{4}\right)$ が P_ℓ である。次に、原点から最も近い準線 ℓ' 上の点 $P_{\ell'}$ を求める。原点と直線の距離は最も近い点までの距離を示していることを利用して求めてみよう。

原点と直線 ℓ' の距離 $d_{\ell'}$ は以下の式で求まる。

$$d_{\ell'} = \frac{\left|0 \times 1 + 0 \times 1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right|}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{4}$$

よって、原点からの距離は $\frac{1}{4}$ であり、これを満たす ℓ' 上の点を探せば良い。

原点からの距離が $\frac{1}{4}$ ということは、その点は $x^2 + y^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2$ を満たす。

したがって、この円と直線 $\ell' : x + y + \frac{\sqrt{2}}{4} = 0$ の交点が $P_{\ell'}$ である。
これを連立方程式として解く。

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 &= \left(\frac{1}{4}\right)^2 \text{ かつ } x + y + \frac{\sqrt{2}}{4} = 0 \\
 \Leftrightarrow x^2 + \left(-x - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 &= \frac{1}{16} \\
 \Leftrightarrow x^2 + x^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{1}{8} &= \frac{1}{16} \\
 \Leftrightarrow 2x^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{1}{16} &= 0 \\
 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{32} &= 0 \\
 \Leftrightarrow \left(x + \frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 &= 0 \\
 \Leftrightarrow x = -\frac{\sqrt{2}}{8} \text{ これを } x + y + \frac{\sqrt{2}}{4} = 0 \text{ に代入すると } y &= -\frac{\sqrt{2}}{8}
 \end{aligned}$$

よって、 $P_{\ell'}$ は $\left(-\frac{\sqrt{2}}{8}, -\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$ である。 P_{ℓ} と $P_{\ell'}$ の関係について考える。

P_{ℓ} は $x = 0, y < 0$ なので、 x 軸の正の向きからの角度は $-\frac{\pi}{2}$ である。 $P_{\ell'}$ の角度 $\theta_{P_{\ell'}}$ は $\tan \theta_{P_{\ell'}} = 1$ を満たし、 $P_{\ell'}$ の x 座標および y 座標が負であることから、 $\theta_{P_{\ell'}} = -\frac{3\pi}{4}$ とわかる。

したがって、 P_{ℓ} を時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転させると $-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}$ となり、 $P_{\ell'}$ と一致することが確認できた。次に準線の傾きを確認する。

まず、準線 ℓ の傾きは $m_{\ell} = 0$ である。

次に、準線 ℓ' の傾きは $m_{\ell'} = -1$ である。

ここで、準線 ℓ の傾きを θ_{ℓ} とすると、 $\tan \theta_{\ell} = 0$ より、 $\theta_{\ell} = 0$ となる。次に、準線 ℓ' の傾きを $\theta_{\ell'}$ とすると、 $\tan \theta_{\ell'} = -1$ より、 $\theta_{\ell'} = -\frac{\pi}{4}$ となる。

したがって、準線 ℓ を時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転させると、 $0 - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$ となり、 ℓ' の傾きと一致することが確認できた。

これらをまとめると、焦点 F' および準線 ℓ' は、それぞれ F および ℓ を原点中心として時計回りに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転させたものであることがわかる。

- (iv) この問題では、(iii) で確認した、「グラフが回転する時、焦点や準線も一緒に回転する」という性質を用いて、曲線 C'' の焦点および準線を求める。

まず、焦点 F'' を求める。

焦点 F'' は C' の焦点 F' を時計回りに $\frac{\pi}{2}$ だけ回転させればよい。

今回は複素数平面で回転を考えてみよう。(別にどんな方法で回転させても良い)

複素数平面において焦点 F' は $F' = \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{\sqrt{2}}{8}i$ である。

これを時計回りに $\frac{\pi}{2}$ 回転させるので、 F' に $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -i$ をかければ良い。

したがって、 F'' は複素数平面上で $F'' = -i \times F' = \frac{\sqrt{2}}{8} - \frac{\sqrt{2}}{8}i$ となる。

これを xy 平面に戻すと、 F'' は $\left(\frac{\sqrt{2}}{8}, -\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$ であることが分かる。

次に、準線 ℓ'' を求める。

準線 ℓ' は $x + y + \frac{\sqrt{2}}{4} = 0$ であり、この直線上の点は $\left(x, -x - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ と表せる。

したがって、準線 ℓ' 上の任意の点は複素数平面で $x + \left(-x - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)i$ と表せる。

これを時計回りに $\frac{\pi}{2}$ 回転させるので、この値に $-i$ かけたものが準線 ℓ'' の複素数平面上的の表現である。

したがって、準線 ℓ'' 上の任意の点は複素数平面上では $-i \left\{ x + \left(-x - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)i \right\} = -x - \frac{\sqrt{2}}{4} - xi$ となる。

これを xy 平面に戻すと、準線 ℓ'' 上の任意の点は $\left(-x - \frac{\sqrt{2}}{4}, -x\right)$ となる。

これをもとに準線 ℓ'' の方程式を求める。

先程の座標より、 $y = -x$ と置くと、 x 座標は y を用いて $x = y - \frac{\sqrt{2}}{4}$ となる。

よって、準線 ℓ'' の方程式は $x - y + \frac{\sqrt{2}}{4} = 0$ となる。

(v) この問題では (iv) で求めた焦点と準線を用いて曲線 C'' の方程式を求める。

まず、放物線の定義を確認しておこう。

放物線の定義

平面上である定点 (焦点) と、その点を通らないある直線 (準線) からの距離が常に等しい点の軌跡を放物線という。

すなわち、この問題は焦点 F'' と準線 ℓ'' からの距離が等しい点の軌跡を求める問題である。

曲線 C'' 上の点を $P_{C''}(x, y)$ とすると、焦点 F'' から $P_{C''}$ までの距離は $\sqrt{\left(x - \frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 + \left(y + \frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2}$ となる。

また、点 $P_{C''}$ と準線 ℓ'' の距離は $\frac{\left|x - y + \frac{\sqrt{2}}{4}\right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\left|x - y + \frac{\sqrt{2}}{4}\right|}{\sqrt{2}}$ となる。

これらが等しい点の軌跡が曲線 C'' なので、 C'' の方程式は以下の式で表される。

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(x - \frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 + \left(y + \frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2} = \frac{\left|x - y + \frac{\sqrt{2}}{4}\right|}{\sqrt{2}} \\ \Leftrightarrow & 2\left(x - \frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 + 2\left(y + \frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 = \left(x - y + \frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 \\ \Leftrightarrow & 2\left(x^2 - \frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{32} + y^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}y + \frac{1}{32}\right) = x^2 + y^2 + \frac{1}{8} - 2xy + \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y \\ \Leftrightarrow & x^2 + 2xy + y^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 0 \end{aligned}$$

したがって、曲線 C'' の方程式は $x^2 + 2xy + y^2 - \sqrt{2}(x - y) = 0$ である。

大問 2 は、共通テストの単元である「平面上の曲線と複素数平面」を題材にした問題である。回転移動の問題は基本的には、共通テストの範囲外の数学 C の単元である「数学的な表現の工夫」にある行列を用いることが多い。

回転移動は行列でも特に回転行列を用いることで簡単に表すことができる。

また、回転行列は回転という操作を最も見通しよく一般化できる道具である。

そこで、ここでは番外編として回転行列を用いた計算の確認を行う。

まず、回転行列を確認しよう。

— 行列による回転と回転行列 —

点 (x, y) を原点中心に角度 θ だけ回転させた点を (x', y') とすると、以下の式が成り立つ。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

特に、以下の行列を回転行列と呼ぶ。

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

なお、 2×2 行列と 2×1 行列の積については、以下の式が成り立つ。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

これを用いて、実際に $y = x^2$ を原点中心に時計回りに $\frac{\pi}{4}$ 回転させた曲線 C' の方程式を求めてみよう。

曲線 C' 上の点を (x, y) とし、 $y = x^2$ 上の点を (X, Y) とすると、以下の式が成り立つ。

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) & -\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) & \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}X + \frac{1}{\sqrt{2}}Y \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}X + \frac{1}{\sqrt{2}}Y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y)$ 、 $y = \frac{1}{\sqrt{2}}(-X + Y)$ となる。

$Y = X^2$ を代入すると、 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X^2 + X)$ 、 $y = \frac{1}{\sqrt{2}}(X^2 - X)$ となり、これらを連立方程式としてみて、 X を消去すると、曲線 C' の方程式が求まる。

では実際に X を消去してみよう。

まず、 $x - y$ を計算することで、 X^2 の項を消去することができる。

実際に計算すると、 $x - y = \frac{2}{\sqrt{2}}X = \sqrt{2}X$ となる。すなわち、 $X = \frac{x - y}{\sqrt{2}}$ である。

これを $x + y = \frac{2}{\sqrt{2}}X^2 = \sqrt{2}X^2$ に代入すると、 $x + y = \sqrt{2} \times \frac{(x - y)^2}{2} = \frac{(x - y)^2}{\sqrt{2}}$ となる。

両辺に $\sqrt{2}$ をかけると、 $\sqrt{2}(x + y) = (x - y)^2$ となり、これを整理すると、 $x^2 - 2xy + y^2 - \sqrt{2}(x + y) = 0$ が得られた。

このように、回転行列を用いると楽に回転後の曲線の方程式を求めることができる。

なお、計算をする中で気づいたかも知れないが、回転行列における回転の考え方と複素数平面における回転の考え方は同じである。

(iv) の解説で行ったように、複素数平面では $x + yi$ に $\cos \theta + i \sin \theta$ をかけることで回転を表している。この計算結果は $x \cos \theta - y \sin \theta + i(x \sin \theta + y \cos \theta)$ となり、回転行列の計算結果と一致する。

誘導なく回転移動の問題が出題される場合は回転行列や複素数平面を用いるとよいだろう。